Управление образом операционной системы VRP

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Эффективное управление корпоративной сетью зависит от всех устройств, поддерживающих резервные файлы в случае сбоев системы или других событий, которые могут привести к потере важных файлов и данных. Для резервного копирования и поиска файлов в случае необходимости часто используются удаленные серверы с поддержкой услуги FTP. В данном разделе представлено описание средств для установления связи с такими приложениями.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По окончании этого модуля слушатели смогут:

- Объяснить, для чего нужно поддерживать обновление VRP до актуальной версии.
- Устанавливать связь клиента с FTP-сервером.
- Обновлять образ системы VRP.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для того чтобы соответствовать постоянно изменяющимся технологиям и поддерживать усовершенствования оборудования, платформа VRP постоянно модернизируется. Образ VRP обычно определяется версией VRP и номером версии продукта. Продукты серии ARG3 и серии Sx7 Huawei, как правило, соответствуют версии VRP 5, с которой связаны различные версии продукта.

Увеличение номера версии продукта говорит о большем разнообразии функций, поддерживаемых версией. Формат версии продукта включает код продукта Vxxx, Rxxx означает старшую версию, а Cxx – младшую версию. Если для исправления версии продукта VRP используется пакет обновлений, то значение SPC может быть также включено в номер версии продукта VRP. Типичными примерами обновления версии VRP для AR2200E являются:

- Версия 5.90 (AR2200 V200R001C00)
- Версия 5.110 (AR2200 V200R002C00)
- Версия 5.160 (AR2200 V200R007C00)

Передача файлов

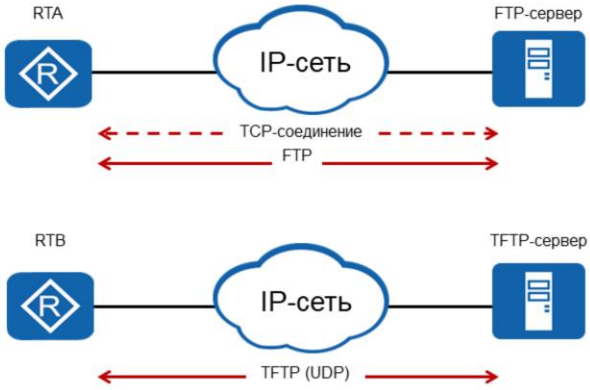
- Передача файлов используется для извлечения файлов образов VRP, а также журналов резервного копирования и конфигурационных файлов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Передача файлов – это средство, с помощью которого файлы передаются или извлекаются с удаленного сервера или хранилища. В IP-сети это приложение может использоваться для самых разнообразных целей. Для повышения эффективности важные файлы часто дублируются и резервируются в удаленном хранилище, чтобы предотвратить потери, которые могут повлиять на критически важные системные операции. К важным файлам относятся, например, образы VRP продуктов, которые (в случае потери существующего образа в результате применения команды форматирования или других ошибок) могут быть извлечены удаленно и использованы для восстановления системных операций.

Аналогичные принципы применяются к важным файлам конфигурации и ведению записей о действиях в системных журналах, которые могут храниться в течение длительного времени на удаленном сервере.

Способы передачи файлов



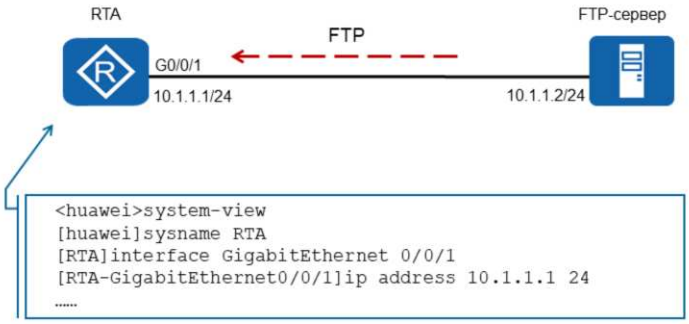
- Распространенные формы передачи файлов – это FTP и TFTP, которые зависят от используемого протокола транспортного уровня.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

FTP – это стандартный протокол приложений, основанный на стеке протоколов TCP/IP и используемый для передачи файлов между локальными клиентами и удаленными серверами. FTP использует два TCP-соединения для копирования файла из одной системы в другую. TCP-соединения обычно устанавливаются в режиме клиент-сервер, один для управления (номер порта сервера - 21), а другой — для передачи данных (номер порта сервера - 20). FTP в качестве протокола передачи файлов используется для управления соединениями с помощью передачи команд от клиента (RTA) к серверу и передачи ответных сообщений с сервера клиенту, что позволяет сократить задержку передачи. С точки зрения передачи данных FTP передает данные между клиентом и сервером, максимизируя пропускную способность.

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) – это простой протокол передачи файлов, по которому маршрутизатор может функционировать в качестве клиента TFTP для доступа к файлам на сервере TFTP. В отличие от FTP, TFTP не имеет сложного интерактивного интерфейса доступа и контроля аутентификации. Реализация TFTP основана на протоколе User Datagram Protocol (UDP). Клиент инициирует передачу TFTP. Для загрузки файлов клиент отправляет пакет запроса чтения на сервер TFTP, получает пакеты с сервера и передает подтверждение на сервер. Для выгрузки файлов клиент отправляет пакет запроса записи на сервер TFTP, отправляет пакеты на сервер и получает подтверждение от сервера.

Процесс обновления VRP



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Данный пример показывает способ установления соединения между сервером FTP и клиентом для извлечения образа VRP, который может быть использован в процессе обновления системы. Перед передачей данных необходимо установить соединение, по которому можно передавать файлы. Сначала клиенту и серверу выделяются соответствующие IP-адреса. При прямом подключении устройств применяются интерфейсы, принадлежащие одной и той же сети. В случаях, когда устройства принадлежат к сетям, расположенным в большой географической зоне, устройства должны установить соответствующую IP-адресацию в пределах своих сетей и определить соответствующий сетевой путь через IP, по которому можно установить связь между клиентом и сервером.

Доступное место в памяти

```
<RTA>dir
......
508,248 KB total (2,334 KB free)
<RTA> delete /unreserved flash:/ar2220.cc
......
```

- Если не удается выполнить передачу образов вследствие того, что в памяти недостаточно места, место в памяти можно освободить, удалив старые изображения и файлы.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для любого обновления системы необходимо определить, имеется ли достаточное пространство для хранения файла, который необходимо получить. Команды файловой системы могут использоваться для определения текущего состояния файловой системы, включая файлы, которые в настоящее время находятся в хранилище файлов, а также объем имеющейся на данный момент памяти. Если объем памяти недостаточен для передачи файлов, то некоторые файлы могут быть удалены или выгружены на FTP-сервер в случае, если они могут понадобиться в будущем.

Данный пример демонстрирует использование команды delete для удаления существующего файла образа. Следует отметить, что удаление образа системы не повлияет на текущую работу устройства до тех пор, пока устройство остается в рабочем состоянии, поэтому не следует выключать или перезапускать устройство до восстановления нового файла образа VRP в хранилище устройства, и следует установить его для использования при следующем запуске системы.

Извлечение файлов с сервера FTP

```
<RTA>ftp 10.1.1.2
Trying 10.1.1.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 10.1.1.2.
220 FTP service ready.
User(10.1.1.2:(none)):huawei
331 Password required for huawei.
Enter password:
230 User logged in.
[ftp]get vrp.cc
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для извлечения файлов с сервера FTP требуется установить соединение, прежде чем будет выполнена передача файлов. В клиентском устройстве услуга ftp инициируется с помощью ftp < ip address >, где IP-адрес – это адрес сервера FTP, к которому подключается клиент. Соединения FTP устанавливаются с использованием TCP и требуют аутентификации в виде имени пользователя и пароля, которые определяет сервер FTP. После успешного выполнения аутентификации клиент подключается к FTP-серверу и может использовать различные команды для просмотра существующих файлов, хранящихся в локальном текущем каталоге сервера.

- Перед передачей файла пользователь может задать тип файла, ASCII или Binary. Режим ASCII используется для текста, в котором данные преобразуются из символьного представления отправителя в «8-битный ASCII» перед передачей, а затем в символьное представление получателя. Двоичный (Binary) режим требует, чтобы отправитель отправлял каждый файл байт за байтом. Этот режим часто используется для передачи файлов образов и программных файлов, и его следует применять при отправке или получении любого файла образа VRP. В этом примере команда get vrp.cc используется для получения нового образа VRP, расположенного на удаленном компьютере.

Извлечение файлов с сервера TFTP

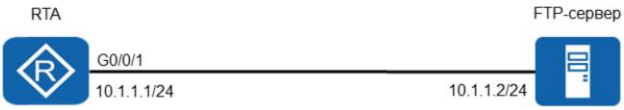
```
<RTA>tftp 10.1.1.2 get AR2220E-V200R007C00SPC600.cc
```

- Для извлечения файлов с сервера TFTP используется одна команда, включающая IP-адрес назначения.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Если клиент желает получить образ VRP с TFTP-сервера , соединение с сервером не требуется. Вместо этого клиент должен определить путь к серверу в командной строке вместе с выполняемой операцией. Следует также отметить, что модели AR2200E&S5720 выполняют только функции клиента TFTP и передают файлы только в двоичном формате. Как видно из примера, команда get применяется для извлечения файла образа VRP с сервера TFTP после определения адреса назначения сервера TFTP.

Процесс управления загрузкой VRP



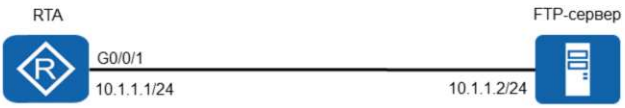

```
<RTA>startup system-software vrp.cc
Info: Succeeded in setting the software for booting system
<RTA>display startup
MainBoard:
Configured startup system software:       flash:/ar2220.cc
Startup system software:                  flash:/ar2220.cc
Next startup system software:             vrp.cc
Startup saved-configuration file:         NULL
Next startup saved-configuration file:    NULL
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Передача файла образа VRP клиенту после его успешного выполнения требует, чтобы образ был активирован при следующем запуске. Чтобы изменить версию ПО используется команда startup system-software, включая файл системного ПО, который будет использоваться при следующем запуске. Файл системного ПО должен использовать .cc в качестве расширения имени файла, а файл ПО, используемый при следующем запуске, не может использоваться при текущем запуске.

Кроме того, каталог хранения системного ПО должен быть корневым каталогом, иначе файл не будет запущен. Команда display startup должна использоваться для проверки успешного выполнения изменения ПО системы. Выходные данные для программного обеспечения системы запуска должны отображать существующий образ VRP, в то время как программное обеспечение следующего запуска должно отображать переданный образ VRP, который теперь присутствует в корневом каталоге устройства.

Применение изменений




```
<RTA>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please
wait.
Warning: All the configuration will be saved to the
configuration file for the next startup, Continue?[Y/N]:n
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
```

- Перезапуск системы выполняется до того, как новый образ вступит в силу.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Подтверждение ПО системы запуска позволяет безопасно инициировать системное ПО во время следующей загрузки системы. Чтобы применить изменения и разрешить выполнение нового системного ПО необходимо перезапустить устройство. Для перезапуска системы используется команда reboot. Во время перезагрузки на экран будет выведено сообщение-запрос подтверждения сохранения файла конфигурации для следующего запуска системы.

В некоторых случаях сохраненный конфигурационный файл может быть стерт пользователем для того, чтобы выполнить новую конфигурацию. Если это произошло, то пользователь должен выбрать ответ «no» на вопрос «Continue?» Если пользователь на данном этапе выбирает «yes», то текущая конфигурация будет перезаписана в сохраненный конфигурационный файл и повторно применена во время следующего запуска. Если пользователь не знает об изменениях, для которых выводится подсказка-предупреждение, пользователю рекомендуется выбрать "no" или "n" и сравнить сохраненную и текущую конфигурации для проверки изменений. Для завершения процесса перезагрузки требуется ответ "yes" или "y".

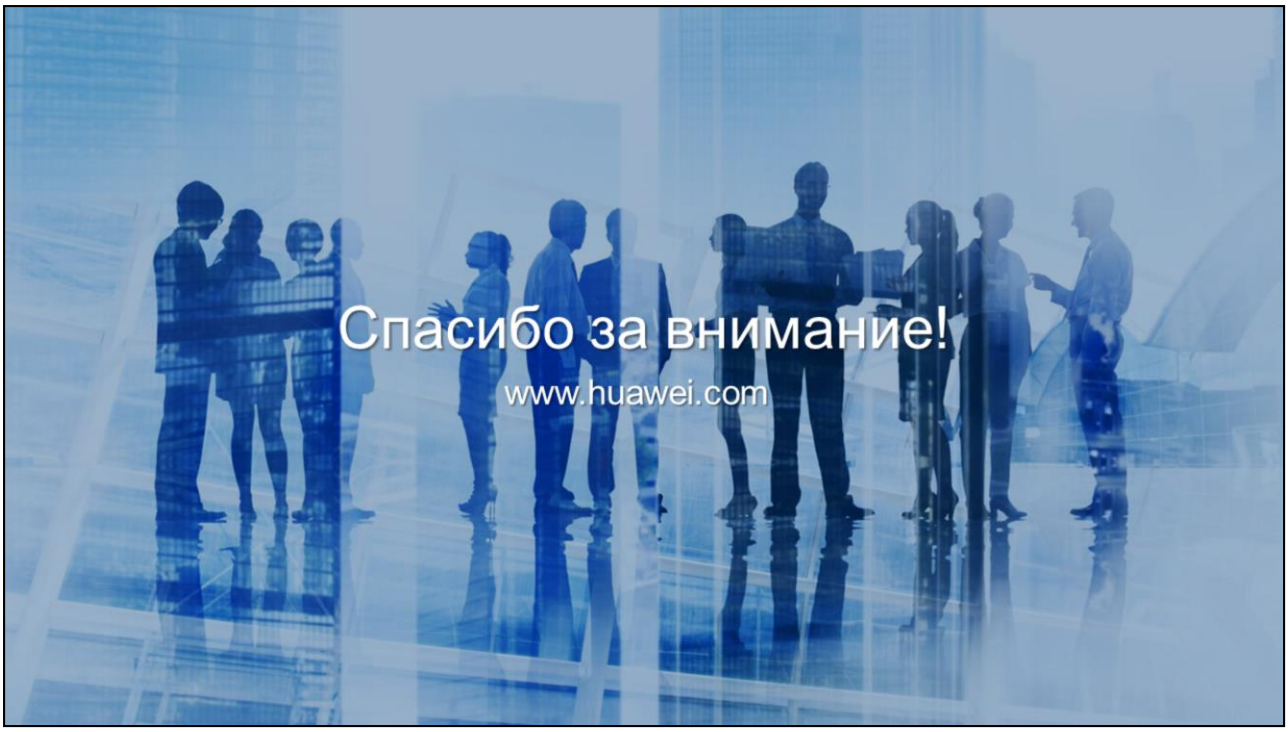
Заключение

- Что нужно сконфигурировать на клиенте для установления соединения с сервером FTP?
- Как пользователь может подтвердить, что изменения в программном обеспечении запуска вступили в силу после перезагрузки устройства?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Клиентское устройство должно подключаться к FTP-серверу по IP, что требует настройки IP-адреса на интерфейсе, по которому можно получить доступ к FTP-серверу. Это позволит проверить путь к серверу FTP на сетевом уровне, если он существует.

Пользователь может запустить команду display startup для подтверждения того, что текущее программное обеспечение системы запуска (VRP) активно и идентифицируется по расширению .cc.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com